Problem B. 被抠的键盘

Be knocked off

Time Limit: 2 seconds | Memory Limit: 512 MB
Standard Input / Standard Output



您有一个键盘，只有 $0, 1, 2, \cdots, 9$ 的数字按键。

对于任意正整数 m，显然您总能按出一个为 m 的倍数的**正整数**。

现在，您的 k 个**正整数字**按键被抠掉了，但是您还是想按出一个为 m 的倍数的**正整数**。

Input

每个测试点包含多组测试数据。第一行给定一个整数 $T(1 \le T \le 5 \times 10^4)$，表示测试数据组数。

对于每组测试数据：

第一行给定两个正整数 $m, k(1 \le m \le 10^7, 0 \le k \le 9)$，表示在 k 个按键被抠掉后，您需要按出一个为 m 的倍数的**正整数**。

第二行给定 k 个互不相同的**正整数** $p_i(1 \le p_i \le 9)$，表示被抠的按键。

Output

对于每组测试数据：

如果有解，那么由多次“按 b 次数字 a”的操作输出您的操作：

第一行输出一个整数 n，要求 $1 \le n \le 100$，表示您所需的操作数。

接下来 n 行，每行输出两个整数 a, b，要求 $0 \le a \le 9, 1 \le b \le 10^{18}$，表示一次“按 b 次数字 a”的操作。

如果无解，那么输出一行 -1。

Examples

Sample Input 1	Sample Output 1
2 37 7 2 3 5 6 7 8 9 7 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9	2 1 3 0 1 -1

Note

对于样例的第一组测试数据，样例的标准输出中的操作按出的正整数是 1110，$1110 = 37 \times 30$ 是 37 的一个倍数。